Taller SQL sobre HR 1 — Filtros, texto y NULL

Bases de Datos I · consultas SQL sobre el esquema HR de Oracle

Contexto

Eres analista de datos en el área de Recursos Humanos de una multinacional. Cada día llegan pedidos de listados: quién cobra comisión, quién tiene cierta letra en el nombre, quién entró en cierto mes. Este taller practica los filtros de `WHERE`, los comodines de `LIKE`, las funciones de texto y fecha, y el manejo de `NULL`.

Esquema HR

El taller usa el esquema de ejemplo HR de Oracle (107 empleados, 27 departamentos, 19 cargos, 10 registros de historial, 23 ubicaciones, 25 países y 5 regiones). Las llaves se comprobaron en el diccionario de datos de la base.

Tabla	Columnas	Llaves
`EMPLOYEES`	employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id	PK employee_id. FK job_id, manager_id (a EMPLOYEES) y department_id
`DEPARTMENTS`	department_id, department_name, manager_id, location_id	PK department_id. FK manager_id y location_id
`JOBS`	job_id, job_title, min_salary, max_salary	PK job_id
`JOB_HISTORY`	employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id	PK (employee_id, start_date). FK employee_id, job_id y department_id
`LOCATIONS`	location_id, street_address, postal_code, city, state_province, country_id	PK location_id. FK country_id
`COUNTRIES`	country_id, country_name, region_id	PK country_id. FK region_id
`REGIONS`	region_id, region_name	PK region_id

- `EMPLOYEES` se une con `DEPARTMENTS` por `department_id` y con `JOBS` por `job_id`.
- `EMPLOYEES.manager_id` apunta a `EMPLOYEES.employee_id`: la tabla se relaciona consigo misma (jefe y subordinado).
- `DEPARTMENTS` llega a `LOCATIONS` por `location_id`, y `LOCATIONS` a `COUNTRIES` por `country_id`.
- `COUNTRIES` llega a `REGIONS` por `region_id`. `JOB_HISTORY` guarda los cargos anteriores de cada empleado.

Reglas del taller

- Todas las tablas se escriben con el prefijo `hr.`, por ejemplo `hr.employees`.
- Los alias de tabla van sin `AS` (`hr.employees e`). El `AS` solo se usa en los alias de columna.
- El texto va entre comillas simples y distingue mayúsculas de minúsculas: `'Canada'` no es igual a `'canada'`.
- La concatenación es `||`. `FETCH FIRST n ROWS ONLY` limita las filas y va al final de la consulta.
- Las fechas se escriben con `DATE 'AAAA-MM-DD'` y se muestran con `TO_CHAR(fecha, 'DD/MM/YYYY')`.
- El esquema HR es de solo lectura: todos los ejercicios son consultas `SELECT`.

- Cada ejercicio indica cuántas filas y columnas debe devolver. Esas cifras salen de ejecutar la consulta en una base Oracle Database 19c con el esquema HR (107 empleados); con otra copia de HR los nombres, las fechas y algunas cifras pueden cambiar.

Ejercicios

Ejercicio 1 — Empleados con comisión

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`

Se pide. Traer todos los empleados cuya comisión sea diferente de nulo.

Mostrar: nombre, apellido y porcentaje de comisión, ordenados por apellido y nombre.

Debe devolver: 35 filas y 3 columnas.

Ejercicio 2 — Salario dentro de un rango

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`

Se pide. Listar los empleados del departamento 50 cuyo salario esté entre 2500 y 3500, incluyendo ambos extremos, del salario más alto al más bajo.

Mostrar: nombre, apellido y salario; si dos salarios empatan, por apellido.

Debe devolver: 28 filas y 3 columnas.

Ejercicio 3 — Empieza por S y termina en n

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`

Se pide. Listar los empleados cuyo nombre empiece por «S» y cuyo apellido termine en «n».

Mostrar: nombre y apellido, ordenados por apellido.

Debe devolver: 1 fila y 2 columnas.

Ejercicio 4 — Apellidos de exactamente cinco letras

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Listar los empleados cuyo apellido tenga exactamente cinco letras.

Mostrar: apellido y su longitud, ordenados alfabéticamente.

Debe devolver: 30 filas y 2 columnas.

Ejercicio 5 — Correo corporativo

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Generar el correo corporativo de los empleados del departamento 90 con el formato `usuario@empresa.com`, en minúsculas, donde `usuario` es la columna `email`.

Mostrar: nombre, apellido y correo corporativo, ordenados por apellido.

Debe devolver: 3 filas y 3 columnas.

Ejercicio 6 — Nombre en formato de lista

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar los empleados del departamento 60 con el nombre escrito como «APELLIDO, Nombre»: apellido en mayúsculas y nombre con la primera letra en mayúscula. Ordenar alfabéticamente.

Mostrar: una sola columna llamada `empleado`.

Debe devolver: 5 filas y 1 columna.

Ejercicio 7 — Teléfonos con guiones

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. De los empleados cuyo teléfono empieza por «1.515», mostrar el teléfono reemplazando cada punto por un guion.

Mostrar: nombre, apellido y teléfono con guiones, ordenados por apellido y nombre.

Debe devolver: 21 filas y 3 columnas.

Ejercicio 8 — Los cinco empleados más antiguos

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar los cinco empleados con más antigüedad, es decir, los primeros contratados.

Mostrar: nombre, apellido y fecha de contratación con el formato DD/MM/AAAA; si dos fechas empatan, por apellido.

Debe devolver: 5 filas y 3 columnas.

Ejercicio 9 — Contratados en junio, julio o agosto

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Listar los empleados que fueron contratados en junio, julio o agosto de cualquier año.

Mostrar: nombre, apellido y fecha de contratación (DD/MM/AAAA), ordenados por fecha y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 27 filas y 3 columnas.

Ejercicio 10 — Sin departamento o sin jefe

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Encontrar los empleados que no tienen departamento asignado o que no tienen jefe.

Mostrar: nombre, apellido, `department_id` y `manager_id`, ordenados por apellido.

Debe devolver: 2 filas y 4 columnas.

Ejercicio 11 — Dos letras «a» en el nombre

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Listar los empleados cuyo nombre tenga al menos dos letras «a», sean mayúsculas o minúsculas.

Mostrar: nombre, apellido y cuántas «a» tiene el nombre; primero quienes más tienen y, en empate, por nombre y apellido.

Debe devolver: 18 filas y 3 columnas.

Ejercicio 12 — Reino Unido y la tercera letra

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`, `locations`, `countries`

Se pide. Todos los empleados que pertenezcan al Reino Unido (en inglés, United Kingdom) y que tengan una «a» minúscula en la tercera posición del nombre.

Mostrar: nombre y apellido, ordenados por apellido.

Debe devolver: 3 filas y 2 columnas.

Entregables

1. Un archivo `.sql` con una consulta por ejercicio, cada una precedida por el comentario `-- Ejercicio N`.
2. Debajo de cada consulta, una línea de comentario que explique en palabras qué filtra o calcula.
3. El número de filas que devolvió cada consulta al ejecutarla, comparado con el «Debe devolver» del ejercicio.

Cómo se evalúa

- Devuelve exactamente las columnas pedidas, en el orden pedido.
- Usa alias de tabla y de columna legibles.
- Evita `SELECT *`, salvo cuando el ejercicio pida todas las columnas.
- Incluye `ORDER BY` cuando el enunciado pida un orden.
- Escribe las consultas con sangría, una cláusula por línea.